

Visita Técnica – 254 [The Cheesy Poofs]



Equipe: FRC 254 – The Cheesy Poofs

Principais temas observados: velocidade de desenvolvimento, evolução paralela do robô, capacitação técnica, profissionalismo, integração mecânica, programação e infraestrutura.

Sumário

1. Processo de desenvolvimento e evolução do robô	2
2. Dois robôs e desenvolvimento paralelo	2
3. Integração entre Intake, Indexer e Shooter	3
4. Sensoriamento e controle do fluxo de bolas	3
5. Pilotagem, assistência e desempenho do chassi	3
6. Materiais, resistência e validação experimental	4
7. Eletricidade estática e confiabilidade	4
8. Off-Season e capacitação por desenvolvimento de subsistemas	5
9. Permanência dos alunos e construção de conhecimento	5
10. Cultura de profissionalismo e autonomia	6
11. Infraestrutura voltada para desenvolvimento e treinamento	6
12. Principais aprendizados para nossos times	7

1. Processo de desenvolvimento e evolução do robô

Um dos pontos que mais chamou atenção foi a **velocidade de desenvolvimento**. Segundo a equipe, aproximadamente **quatro dias após a divulgação do jogo já possuem o primeiro CAD do robô**.

Entretanto, esse primeiro projeto não representa a versão final. A equipe relatou realizar aproximadamente **quatro a cinco grandes modificações** até chegar à configuração definitiva utilizada durante a temporada.

Antes do detalhamento completo, procuram desenvolver um **esboço do robô já muito próximo de uma solução aplicável**, considerando desde o início a disposição e integração dos principais subsistemas.

A equipe também utiliza intensamente os **scripts disponíveis no Onshape**, automatizando atividades repetitivas e reduzindo o tempo necessário para desenvolvimento do CAD.

Um ponto importante é que velocidade, nesse caso, não significa encerrar rapidamente o desenvolvimento. O objetivo é **chegar rapidamente a uma primeira solução para ganhar mais tempo para testar e melhorar**.

2. Dois robôs e desenvolvimento paralelo

Assim como observado em outras equipes de alto desempenho, a 254 trabalha com **dois robôs**.

Um deles representa o robô oficial, enquanto o segundo funciona como plataforma de desenvolvimento e recebe continuamente novas modificações.

A lógica é:

Robô de desenvolvimento → Implementar melhoria → Testar → Validar → Transferir para o robô oficial.

Dessa forma, a equipe consegue experimentar alterações sem comprometer constantemente a disponibilidade do robô principal.

Essa estratégia permite que o Driver continue treinando e que o robô oficial permaneça operacional enquanto novas soluções são desenvolvidas no segundo robô.

3. Integração entre Intake, Indexer e Shooter

Um dos mecanismos mais interessantes observados foi a integração mecânica entre **Intake e Indexer**.

Quando o intake está avançado, o sistema responsável por alimentar as bolas para o Shooter trabalha com uma inclinação próxima de **10°**. Quando o intake é recolhido, uma guia mecânica faz com que o próprio movimento do intake altere a posição do Indexer, levando-o para aproximadamente **45°**.

Ou seja, não foi necessário criar um atuador independente apenas para alterar o ângulo do Indexer. A própria movimentação do Intake realiza mecanicamente essa alteração.

A solução foi desenvolvida buscando melhorar o fluxo das bolas e aumentar a capacidade de alimentação do Shooter, contribuindo diretamente para o **DPS do robô**.

Esse é um bom exemplo de integração mecânica: **um único movimento executa mais de uma função e altera a geometria do robô de acordo com seu estado de operação**.

4. Sensoriamento e controle do fluxo de bolas

A equipe utiliza sensoriamento para controlar o fluxo de bolas dentro do robô.

Foi observado um **sensor responsável por identificar a presença de uma bola na região do Shooter**. Quando o sistema detecta que já existe uma bola posicionada para disparo, as esteiras responsáveis pela indexação deixam de alimentar novas bolas.

Essa estratégia evita que múltiplas bolas sejam pressionadas simultaneamente contra o mecanismo e permite maior controle sobre a sequência dos disparos.

O aprendizado importante é que sensores aparentemente simples podem gerar ganhos significativos de confiabilidade quando utilizados para controlar o **estado interno do robô**.

Em vez de apenas ligar motores por um determinado período, o software consegue tomar decisões com base na posição real da peça de jogo.

5. Pilotagem, assistência e desempenho do chassi

A equipe utiliza alguns recursos de software para reduzir a carga de trabalho do Driver.

Um deles é um comando de auxílio à orientação, permitindo que o robô seja rapidamente direcionado para ângulos predefinidos, como **0°, 90°, 180° e 270°**, de acordo com o comando do piloto.

Também existe um **modo de maior desempenho do chassi**, utilizado pelo Driver em situações específicas para disponibilizar maior capacidade dos motores dentro da estratégia de controle adotada pela equipe.

A distribuição das funções da Drive Team também chamou atenção. Segundo relatado:

- A equipe mantém o mesmo Driver desde 2025;
- Um integrante auxilia principalmente com informações de partida, como tempo e regiões com disponibilidade de bolas;
- Outro membro acompanha a movimentação e comportamento das demais equipes em campo.

Isso demonstra que a operação não depende exclusivamente do Driver. Existe uma **divisão clara de informações**, permitindo que ele mantenha maior concentração na condução do robô.

6. Materiais, resistência e validação experimental

A escolha dos materiais utilizados pela equipe ocorre de maneira bastante experimental.

Um exemplo apresentado foi a lateral do Intake. A solução utilizava **polipropileno combinado com uma chapa fina de titânio**.

Durante a temporada, colisões provocaram falhas nesse componente. Em vez de alterar completamente o conceito, a equipe analisou o ponto de falha e aumentou a espessura da chapa de titânio.

Esse processo demonstra que a seleção de materiais também passa por ciclos de:

Projetar → Construir → Competir → Identificar a falha → Reforçar exatamente onde necessário.

O objetivo não é simplesmente utilizar o material mais resistente em todas as partes do robô, mas encontrar uma combinação adequada entre **peso, flexibilidade, resistência e aplicação**.

7. Eletricidade estática e confiabilidade

A equipe relatou ter enfrentado problemas relacionados à grande geração de **eletricidade estática** no robô durante a temporada.

Como medida de mitigação, desenvolveram uma solução de aterramento/controle de descarga utilizando o chassi, buscando reduzir os efeitos dessas cargas sobre os sistemas eletrônicos.

Esse ponto, somado ao observado em outras equipes durante a viagem, reforça a importância de investigar problemas elétricos aparentemente aleatórios. Em jogos com grande movimentação e atrito das peças, fenômenos eletrostáticos podem se tornar uma variável relevante para a confiabilidade do sistema.

8. Off-Season e capacitação por desenvolvimento de subsistemas

Ao chegarmos ao espaço da equipe, encontramos um aluno trabalhando diretamente no Onshape. Ao perguntarmos qual atividade estava desenvolvendo, ele explicou que estava **aprendendo a projetar diferentes subsistemas**.

Em seguida, apresentou diversos projetos desenvolvidos durante sua capacitação, incluindo:

- Torretas;
- Climbers utilizando ímãs;
- Indexers;
- Shooters;
- Intakes;
- Outros mecanismos.

Também apresentou um robô completo desenvolvido durante a Off-Season.

Esse exemplo mostrou uma abordagem interessante para formação técnica: o aluno não aprende CAD apenas reproduzindo comandos do software. Ele recebe oportunidades para **projetar diferentes mecanismos**, aumentando gradualmente seu repertório de soluções.

Quando uma nova Season começa, esse estudante já não precisa aprender do zero o que é um Intake, Shooter ou Climber. Ele já desenvolveu versões desses mecanismos anteriormente.

9. Permanência dos alunos e construção de conhecimento

Os integrantes observados possuem aproximadamente **15 e 16 anos**, permitindo que alguns alunos permaneçam ligados ao programa por várias temporadas.

Isso cria uma vantagem importante: o conhecimento adquirido em uma temporada pode continuar dentro da equipe por anos.

Um estudante pode começar aprendendo CAD e fabricação, participar de diferentes temporadas e progressivamente assumir responsabilidades maiores.

Para nossos times, esse ponto reforça a importância de criar mecanismos para **reter conhecimento**, seja através da permanência dos veteranos, documentação, GitHub, CADs antigos ou capacitação entre alunos.

10. Cultura de profissionalismo e autonomia

Um dos aspectos mais marcantes da visita foi o comportamento dos estudantes.

Durante todo o período em que estivemos no ambiente da equipe, observamos alunos trabalhando em:

- CAD;
- Manutenção;
- Pilotagem;
- Desenvolvimento de mecanismos;
- Testes e melhorias.

A equipe explicou que essa cultura de profissionalismo possui forte influência da própria escola.

Independentemente da idade, os alunos demonstravam uma postura muito próxima de um **ambiente profissional de engenharia**, com elevado nível de concentração e autonomia.

O principal aprendizado aqui não é eliminar momentos de descontração, mas desenvolver uma cultura na qual os estudantes consigam reconhecer quando estão em um **momento de trabalho e responsabilidade** e agir de acordo com esse ambiente.

11. Infraestrutura voltada para desenvolvimento e treinamento

A estrutura disponível para a equipe é extremamente completa.

Entre os recursos observados estavam:

- Aproximadamente **75% de uma arena montada**;
- Área completa de usinagem;
- Espaço específico para treinamento;
- Aproximadamente oito computadores de alto desempenho;
- Pit montado para treinamento e organização;
- Diversos subsistemas disponíveis para estudo e testes.

Além de mecanismos próprios, a equipe possuía referências de soluções utilizadas por outras equipes, incluindo um sistema de elevador/outtake inspirado na **FRC 2910**.

Isso demonstra que a infraestrutura não é utilizada apenas para construir o robô da temporada. Ela funciona também como um **ambiente permanente de capacitação, experimentação e treinamento**.

12. Conclusão

A visita à 254 trouxe referências importantes para equipes novas e veteranas:

- Buscar rapidamente uma primeira proposta de CAD;
- Fazer o primeiro esboço já pensando em uma solução mecanicamente aplicável;
- Utilizar scripts e automações para reduzir tarefas repetitivas de CAD;
- Não tratar o primeiro robô como a versão definitiva;
- Quando possível, manter uma plataforma de desenvolvimento separada do robô oficial;
- Validar melhorias no segundo robô antes de transferi-las para o principal;
- Integrar mecanicamente subsistemas para reduzir atuadores e complexidade;
- Utilizar sensores para conhecer o estado real das peças dentro do robô;
- Controlar a alimentação do Shooter para aumentar consistência;
- Desenvolver assistências de software que simplifiquem a pilotagem;
- Pensar na ergonomia e divisão de responsabilidades da Drive Team;
- Escolher materiais experimentalmente e reforçar componentes com base em falhas reais;
- Investigar e mitigar problemas relacionados à eletricidade estática;
- Utilizar a Off-Season para desenvolver diferentes mecanismos;
- Capacitar alunos através de projetos reais de subsistemas;
- Aproveitar a permanência dos veteranos para transferir conhecimento;
- Criar uma cultura de profissionalismo e autonomia;
- Utilizar a infraestrutura durante todo o ano para capacitação, não somente durante a Season.

Principal percepção da visita: a 254 combina **velocidade com maturidade de engenharia**. Conseguir um primeiro CAD em aproximadamente quatro dias não significa acreditar que o projeto está pronto; significa colocar rapidamente uma solução em condições de ser testada para ganhar mais tempo de desenvolvimento. A partir daí, a equipe utiliza um segundo robô, sensores, testes de materiais, integração mecânica e sucessivas modificações para transformar aquela primeira proposta em um robô competitivo. Talvez o ponto mais impressionante, porém, seja que essa capacidade técnica vem acompanhada de uma cultura muito forte de **autonomia e profissionalismo entre alunos ainda muito jovens**.

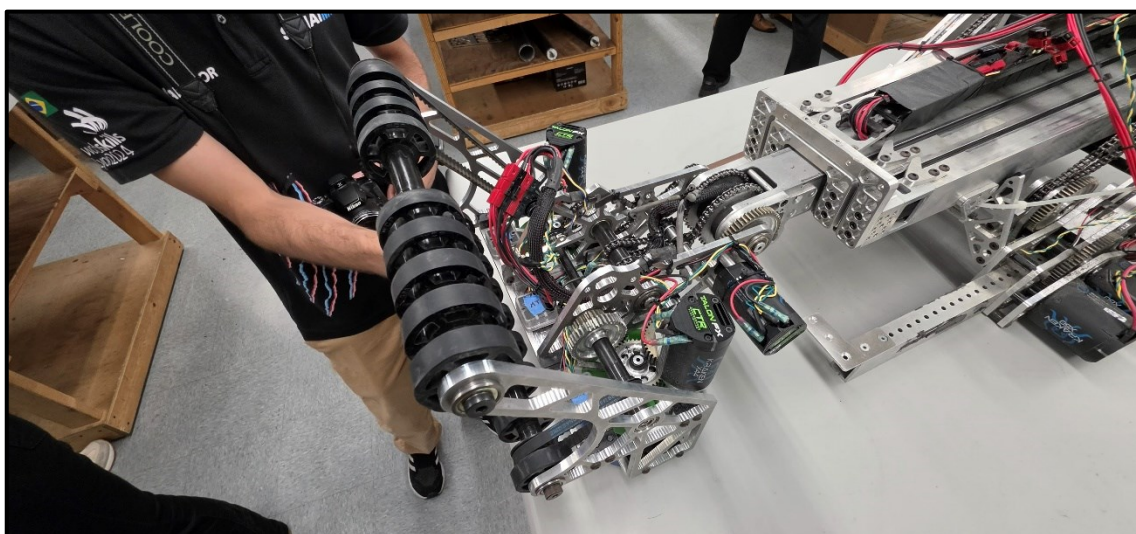
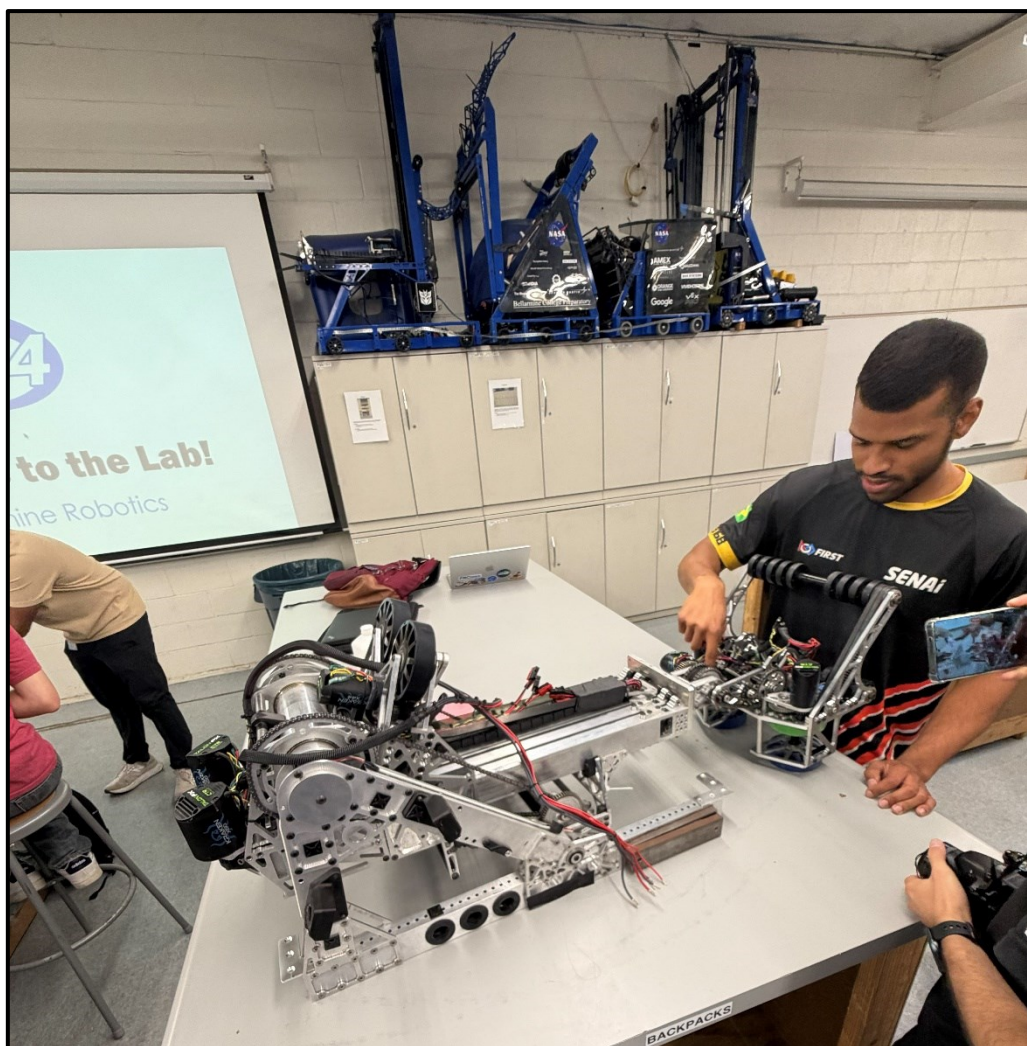
ORGANIZAÇÃO E TITULOS – Link na imagem



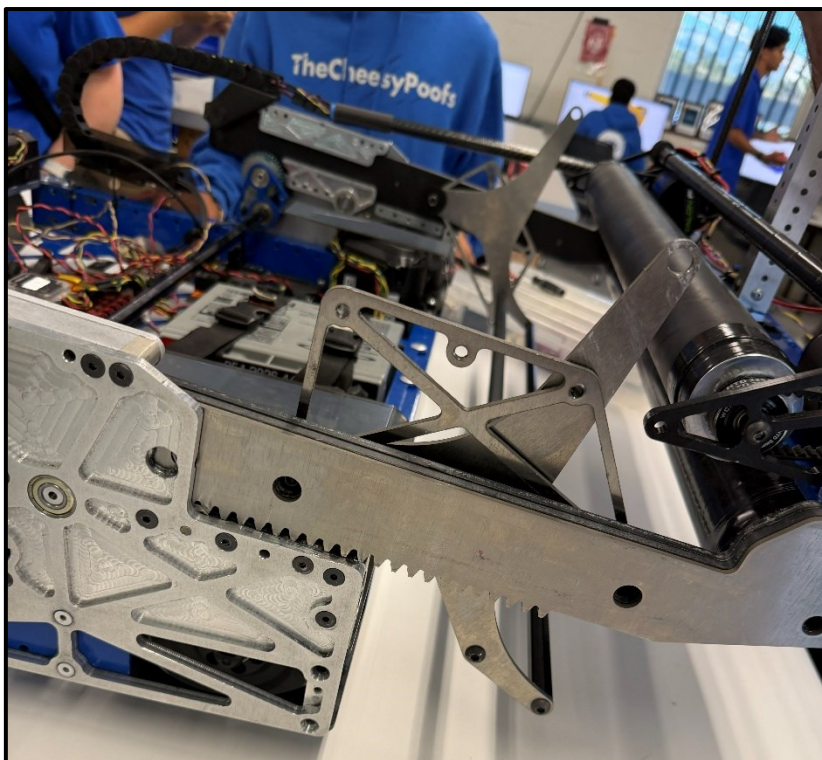
ESPAÇO DE FABRICAÇÃO

ARENA DO TIME – Link na imagem

SUBSISTEMA DA 2910 DE 2025 – Link na imagem



TREINAMENTO DOS NOVOS ALUNOS



DRIVER STATION – Link na imagem

